32.【P51】【2023 统考真题】已知 x, y 为 int 类型, 当 x = 100, y = 200 时, 执行“x 减 y”指令得到的溢出标志 OF 和借位标志 CF 分别为 0, 1, 那么当 x = 10, y = −20 时, 执行该指令得到的 OF 和 CF 分别为 (　)

A. OF = 0, CF = 0　　B. OF = 0, CF = 1　　C. OF = 1, CF = 0　　D. OF = 1, CF = 1

33.【P51】【2024 统考真题】C 语言代码段如下, 执行该代码段后, j 的值是 (　)

```
int i=32777; //微信公众号【研七七】
short si=i;
int j=si;
```

A. −32777　　B. −32759　　C. 32759　　D. 32777

34.【P52】【2024 统考真题】下列关于整数乘法运算的叙述中, 错误的是 (　)

A. 用阵列乘法器实现的乘运算可以在一个时钟周期内完成

B. 用 ALU 和移位器实现的乘运算无法在一个时钟周期内完成

C. 变量与常数的乘运算可编译优化为若干移位及加/减运算指令

D. 两个变量的乘运算无法编译转换为移位及加法等指令的循环实现

35.【P52】【2025 统考真题】假设在 8 位字长的计算机中，两个带符号整数 x 和 y 的补码表示分别为 $[x]_{补} = A3H$、$[y]_{补} = 75H$, 则通过补码加减运算器得到的 $x - y$ 的值及 OF 标志分别为 (　)

A. 24, 0　　B. 24, 1　　C. 46, 0　　D. 46, 1

2.3 浮点数的表示与运算

1.【P66】在 C 语言的不同类型的数据混合运算中, 要先转换成同一类型后进行运算。设一表达式中包含有 int、long、char 和 double 类型的变量与数据, 则表达式最后的运算结果是 (　), 这 4 种类型数据的转换规律是 (　)【微信公众号: 研七七】

A. long, int → char → double → long　　B. long, char → int → long → double

C. double, char → int → long → double　　D. double, char → int → double → long

2.【P66】长度相同但格式不同的两种浮点数, 假设前者阶码长、尾数短, 后者阶码短、尾数长, 其他规定均相同, 则它们可表示的数的范围和精度为 (　)

A. 两者可表示的数的范围和精度相同　　B. 前者可表示的数的范围大但精度低

C. 后者可表示的数的范围大且精度高　　D. 前者可表示的数的范围大且精度高

3.【P67】浮点数的 IEEE 754 标准对尾数编码采用的是 (　)

A. 原码　　B. 反码　　C. 补码　　D. 移码

4.【P67】在 IEEE 754 标准规定的 64 位浮点数格式中, 符号位为 1 位, 阶码为 11 位, 尾数为 52 位, 则它所能表示的最小规格化负数为 (　)【微信公众号: 研七七】

A. $-(2-2^{52})\times 2^{-1023}$　　B. $-(2-2^{-52})\times 2^{+1023}$　　C. -1×2^{-1024}　　D. $-(1-2^{-52})\times 2^{+2047}$

5.【P67】按照 IEEE 754 标准规定的 32 位单精度浮点数 41A4 C000H 对应的十进制数是 (　)

A. 4.59375　　B. −20.59375　　C. −4.59375　　D. 20.59375

6.【P67】在浮点数编码表示中, (　) 在机器数中不出现, 是隐含的。

A. 阶码　　B. 符号　　C. 尾数　　D. 基数

7.【P67】如果某单精度浮点数、某原码、某补码、某移码的 32 位机器数均为 0xF0000000。这些数从大到小的顺序是 (　)【微信公众号: 研七七】

A. 浮原补移　　B. 浮移补原　　C. 移原补浮　　D. 移补原浮

8.【P67】采用规格化的浮点数最主要是为了 (　)

A. 增加数据的表示范围　　B. 方便浮点运算

C. 防止运算时数据溢出　　D. 增加数据的表示精度

9.【P67】设 x 是采用 IEEE 754 标准表示的 32 位单精度浮点数, 下列说法中正确的是 (　)

I.　当 $|x| < 1.0\times2^{-126}$ 时, x 将被置为机器零

II.　当 $|x| > 1.0\times2^{127}$ 时, 将发生溢出

III. x 所能表示的最小非规格化正数与最大非规格化负数的绝对值相等

IV. x 可表示的最大正数与最小负数的绝对值相等

A. I、II、III、IV　　B. I、II　　C. II、III、IV　　D. III、IV

10.【P67】在浮点运算中, 下溢指的是 (　)

A. 运算结果的绝对值小于机器所能表示的最小绝对值

B. 运算的结果小于机器所能表示的最小负数

C. 运算的结果小于机器所能表示的最小正数

D. 运算结果的最低有效位产生的错误

11.【P67】判断浮点数运算是否溢出, 取决于 (　)

A. 尾数是否上溢　　B. 尾数是否下溢　　C. 阶码是否上溢　　D. 阶码是否下溢

12.【P67】假定采用 IEEE 754 标准中的单精度浮点数格式表示一个数为 4510 0000H, 则该数的值是 (　)

A. $(+1.125)_{10}\times2^{10}$　　B. $(+1.125)_{10}\times2^{11}$　　C. $(+0.125)_{10}\times2^{11}$　　D. $(+0.125)_{10}\times2^{10}$

13.【P67】已知 float 型采用 IEEE 754 单精度浮点格式, 若 x, y 为 float 型变量, 且 x = −126, y = 15.75, 则执行语句 z = x + y 时, 在浮点运算单元中进行对阶操作后的结果是 (　)

A. x 不变, y 为 010000101, 0.001111110…0　　B. x 不变, y 为 010000110, 0.001111110…0

C. y 不变, x 为 110000101, 0.001111110…0　　D. y 不变, x 为 110000110, 0.001111110…0

14.【P68】假设 x 和 y 均是 float 型变量, x 的真值为 1, y 的真值为 0.1。已知 0.1 的二进制表示为无限循环小数 0.00011[0011]… (重复因子为 0011)，某计算机采用 IEEE 754 单精度格式及就近舍入方式，则计算 $x+y$ 的结果用十六进制机器数表示为 (　)

A. 3F80 0000　　B. 3F8C CCCD　　C. 3F8C CCCC　　D. 3F80 000C

15.【P68】在 IEEE 754 标准浮点格式中, 非规格化浮点数表示为 (　)

A. 阶码为 0, 尾数为任意非 0 的二进制数　　B. 阶码为 255, 尾数全为 0

C. 阶码为 255, 尾数为任意非 0 的二进制数　　D. 阶码为 0, 尾数全为 0

16.【P68】在 IEEE 754 单精度浮点数加减运算的对阶阶段，若需将某操作数的尾数右移以对齐阶码，则关于其隐含的前导“1”，以下说法正确的是 (　)

A. 隐含的“1”始终保留在最高位，在右移过程中不会被移出

B. 隐含的“1”参与右移，但为保持规格化形式，移位后仍重置为 1

C. 对阶移位前，需先将隐含的“1”恢复到尾数高位，再整体右移

D. 非规格化数也包含隐含的“1”，因此同样需要恢复后再移位

17.【P68】在 IEEE 754 单精度浮点数加减运算中，若两个操作数阶码之差的绝对值为 ΔE，当其大于或等于 (　) 时，阶码较小的操作数对结果无影响，结果直接取阶码较大的操作数 (假设采用就近舍入的方式)。

A. 24　　B. 25　　C. 126　　D. 128

18.【P68】下列关于机器字长的叙述中，错误的是 (　)

A. 机器字长是指 CPU 中定点运算数据通路的宽度

B. 机器字长通常与 CPU 通用寄存器的位数一致

C. 机器字长决定了定点数的表示范围和精度

D. 机器字长对计算机硬件造价没有影响

19.【P68】计算机中的信息按边界对齐方式存储的含义是 (　)

A. 信息的字节长度必须是整数

B. 信息单元的字节长度必须是整数

C. 信息单元的存储地址必须是整数

D. 信息单元的存储地址是其字节长度的整数倍

20.【P68】假设已定义三个 int 型变量 x、y 和 z, sizeof(int) = 4, double 型采用 IEEE 754 双精度浮点数格式, 变量 dx、dy 和 dz 的声明和初始化如下:

```
double dx=(double)x;
double dy=(double)y;
double dz=(double)z;
```

则下列关系表达式中永远为真的是 (　)

I.　dx + dy == (double)(x + y)　　II.　dx × dx >= 0

III. dx/dx == dy/dy　　IV. (dx + dy) + dz == dx + (dy + dz)

A. I 和 II　　B. II 和 III　　C. III 和 IV　　D. II 和 IV

21.【P68】在按字节编址的计算机中, 采用小端方式存储数据, 某静态二维数组 b 的声明如下:

```
static short b[2][4]={{2, 9, -1, 5}, {3, 1, -6, 2}};
```

若 b 的首地址为 0x8049820, 采用按行优先存储, 地址 0x804982c 中的内容是 (　)

A. FAH　　B. FFH　　C. 00H　　D. 05H

22.【P68】在按字节编址的计算机中, 数据在存储器中以小端方式存放。假定 int 型变量 i 的地址为 08000000H, i 的机器数为 01234567H, 地址 08000000H 单元的内容是 (　)

A. 01H　　B. 23H　　C. 45H　　D. 67H

23.【P68】在按字节编址的 32 位计算机中, 按边界对齐方式为以下结构型变量 x 分配存储空间:

```
struct cont_info{
    char id;
    unsigned post;
    char phone;
}x;
```

若 x 的首地址为 0x8049820, 则成员变量 phone 的起始地址为 (　)

A. 0x8049828　　B. 0x8049826　　C. 0x8049825　　D. 0x8049822

24.【P69】假定变量 i、f 的数据类型分别是 int、float。已知 i = 12345, f = 1.2345×2^3, 则在一个 32 位机器中执行下列表达式时, 结果为“假”的是 (　)【微信公众号: 研七七】

A. i == (int)(double)i　　B. f == (float)(double)f　　C. i == (int)(float)i　　D. f == (float)(int)f

25.【P69】有以下 C 语言代码段:

```
int m=13;
float a=12.6, x;
x=m/2+a/2;
printf("%f\n", x);
```

执行上述代码后, 输出的 x 值为 (　)

A. 12.000000　　B. 12.300000　　C. 12.800000　　D. 12

26.【P69】【2009 统考真题】浮点数加、减运算过程一般包括对阶、尾数运算、规格化、舍入和判断溢出等步骤。设浮点数的阶码和尾数均采用补码表示, 且位数分别为 5 和 7 (均含 2 位符号位)。若有两个数 $X=2^7\times29/32$ 和 $Y=2^5\times5/8$, 则用浮点加法计算 $X+Y$ 的最终结果是 (　)

A. 00111 1100010　　B. 00111 0100010　　C. 01000 0010001　　D. 发生溢出

27.【P69】【2010 统考真题】假定变量 i、f 和 d 的数据类型分别为 int、float 和 double(int 用补码表示, float 和 double 分别用 IEEE 754 单精度和双精度浮点数格式表示), 已知 i = 785、f = 1.5678E3、d = 1.5E100, 若在 32 位机器中执行下列关系表达式, 则结果为“真”的是 (　) 【微信公众号: 研七七】

I.　i == (int)(float)i　　II.　f == (float)(int)f

III. f == (float)(double)f　　IV. (d+f)−d == f

A. 仅 I 和 II　　B. 仅 I 和 III　　C. 仅 II 和 III　　D. 仅 III 和 IV

28.【P69】【2011 统考真题】float 型数据通常用 IEEE 754 单精度格式表示。若编译器将 float 型变量 x 分配在一个 32 位浮点寄存器 FR1 中, 且 x = −8.25, 则 FR1 的内容是 (　)

A. C104 0000H　　B. C242 0000H　　C. C184 0000H　　D. C1C2 0000H

29.【P70】【2012 统考真题】float 类型 (即 IEEE 754 单精度浮点数格式) 能表示的最大正整数是 (　)

A. $2^{126}-2^{103}$　　B. $2^{127}-2^{104}$　　C. $2^{127}-2^{103}$　　D. $2^{128}-2^{104}$

30.【P70】【2012 统考真题】某计算机存储器按字节编址, 采用小端方式存放数据。假定编译器规定 int 型和 short 型长度分别为 32 位和 16 位, 并且数据按边界对齐存储。某 C 语言程序段如下:

```
struct{
    int a;
    char b;
    short c;
}record;
record.a=273;
```

若 record 变量的首地址为 0xC008, 地址 0xC008 中的内容及 record.c 的地址分别为 (　)

A. 0x00, 0xC00D　　B. 0x00, 0xC00E　　C. 0x11, 0xC00D　　D. 0x11, 0xC00E

31.【P70】【2013 统考真题】某数采用 IEEE 754 单精度浮点数格式表示为 C640 0000H, 则该数的值是 (　)

A. -1.5×2^{13}　　B. -1.5×2^{12}　　C. -0.5×2^{13}　　D. -0.5×2^{12}

32.【P70】【2014 统考真题】float 型数据常用 IEEE 754 单精度浮点格式表示。假设两个 float 型变量 x 和 y 分别存放在 32 位寄存器 f1 和 f2 中, 若 (f1) = CC90 0000H, (f2) = B0C0 0000H, 则 x 和 y 之间的关系为 (　)

A. x < y 且符号相同　　B. x < y 且符号不同　　C. x > y 且符号相同　　D. x > y 且符号不同

33.【P70】【2015 统考真题】下列有关浮点数加减运算的叙述中, 正确的是 (　)

I.　对阶操作不会引起阶码上溢或下溢　　II.　右规和尾数舍入都可能引起阶码上溢

III. 左规时可能引起阶码下溢　　IV. 尾数溢出时结果不一定溢出

A. 仅 II、III　　B. 仅 I、II、IV　　C. 仅 I、III、IV　　D. I、II、III、IV

34.【P70】【2016 统考真题】某计算机字长为 32 位, 按字节编址, 采用小端方式存放数据。假定有一个 double 型变量, 其机器数表示为 1122 3344 5566 7788H, 存放在以 0000 8040H 开始的连续存储单元中, 则存储单元 0000 8046H 中存放的是 (　)【微信公众号: 研七七】

A. 22H　　B. 33H　　C. 77H　　D. 66H

35.【P71】【2018 统考真题】IEEE 754 单精度浮点格式表示的数中, 最小的规格化正数是 (　)

A. 1.0×2^{-126}　　B. 1.0×2^{-127}　　C. 1.0×2^{-128}　　D. 1.0×2^{-149}

36.【P71】【2018 统考真题】某 32 位计算机按字节编址, 采用小端方式。若语句“int i = 0;”对应指令的机器代码为“C7 45 FC 00 00 00 00”, 则语句“int i = −64;”对应指令的机器代码是 (　)

A. C7 45 FC C0 FF FF FF　　B. C7 45 FC 0C FF FF FF

C. C7 45 FC FF FF FF C0　　D. C7 45 FC FF FF FF 0C

37.【P71】【2020 统考真题】在按字节编址、采用小端方式的 32 位计算机中, 按边界对齐方式为以下 C 语言结构型变量 a 分配存储空间:

```
struct record{
    short x1;
    int x2;
}a;
```

若 a 的首地址为 2020 FE00H, a 的成员变量 x2 的机器数为 1234 0000H, 则其中 34H 所在存储单元的地址是 (　)

A. 2020 FE03H　　B. 2020 FE04H　　C. 2020 FE05H　　D. 2020 FE06H

38.【P71】【2020 统考真题】已知有符号整数用补码表示, float 型数据用 IEEE 754 标准表示, 假定变量 x 的类型只可能是 int 或 float, 当 x 的机器数为 C800 0000H 时, x 的值可能是 (　)

A. -7×2^{27}　　B. -2^{16}　　C. 2^{17}　　D. 25×2^{27}

39.【P71】【2021 统考真题】下列数值中, 不能用 IEEE 754 浮点格式精确表示的是 (　)

A. 1.2　　B. 1.25　　C. 2.0　　D. 2.5

40.【P71】【2022 统考真题】−0.4375 的 IEEE 754 单精度浮点数表示为 (　)

A. BEE0 0000H　　B. BF60 0000H　　C. BF70 0000H　　D. C0E0 0000H

41.【P72】【2023 统考真题】若 short 型变量 x = −8190, 则 x 的机器数是 (　)

A. E002H　　B. E001H　　C. 9FFFH　　D. 9FFEH

42.【P72】【2023 统考真题】已知 float 型变量用 IEEE 754 单精度浮点数格式表示。若 float 型变量 x 的机器数为 8020 0000H, 则 x 的值是 (　)

A. -2^{-128}　　B. -1.01×2^{-127}　　C. -1.01×2^{-126}　　D. 非数 (NaN)

43.【P72】【2024 统考真题】某科学实验中, 需要使用大量的整型参数, 为了在保证表数精度的基础上提高运算速度, 需要选择合理的数据表示方法。若整型参数 α、β 的取值范围分别为 $-2^{20}\sim2^{20}$、$-2^{40}\sim2^{40}$, 则在下列选项中, α、β 最适合采用的数据表示方法分别是 (　)【微信公众号: 研七七】

A. 32 位整数、32 位整数　　B. 单精度浮点数、单精度浮点数

C. 32 位整数、双精度浮点数　　D. 单精度浮点数、双精度浮点数

44.【P72】【2025 统考真题】已知 float 型变量用 IEEE 754 单精度浮点数格式表示。若 float 型变量 x 的机器数为 4730 0000H, 则 x 的值是 (　)

A. 0.375×2^{14}　　B. 1.375×2^{14}　　C. 0.375×2^{15}　　D. 1.375×2^{15}

45.【P72】【2025 统考真题】某 32 位计算机按字节编址, 采用小端方式存放数据, 编译器按边界对齐方式为下列 C 语言结构型数组变量 employee 分配存储空间。

```
struct record{
    int id;
    char name[10];
    int salary;
} employee[200];
```

若 employee 的首地址为 0000 A0B0H, employee[1].id 的机器数为 1234 5678H, 则该机器数中的 56H 所在存储单元的地址是

A. 0000 A0C3H　　B. 0000 A0C4H　　C. 0000 A0C5H　　D. 0000 A0C6H